

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**APLICACIONES MÓVILES Y LABORATORIO**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	22258
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE068
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
PRERREQUISITOS	20835 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Y LAB.

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Fundamentar los principios de diseño de aplicaciones móviles, desde el punto de vista del usuario y de la especificación.
- Utilizar herramientas de programación para el desarrollo de aplicaciones móviles.
- Identificar los elementos de telecomunicaciones para el correcto funcionamiento de las aplicaciones móviles.
- Distinguir entre las diferentes móviles, cuál es la mejor opción para el desarrollo de aplicaciones móviles.
- Identificar los paradigmas de desarrollo para aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)**1.-Conceptos generales.****1.1 Introducción.****1.2 Conceptos básicos de aplicaciones móviles.****1.3 Características de las aplicaciones móviles.****2.-Sistemas operativos para el desarrollo de aplicaciones móviles.****2.1 Análisis de sistemas operativos para el desarrollo de aplicaciones móviles.****2.2 Herramientas de aplicación.****2.3 Funcionamiento de las aplicaciones móviles.****3.-Paradigmas de desarrollo para aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada.****3.1 Análisis de los nuevos paradigmas de interacción aplicados a la ciencia.****3.2 Realidad virtual.****3.3 Realidad aumentada.****3.4 Realidad mixta.****4.-Interacción y patrones para el desarrollo de especificaciones.****4.1 Patrones de diseño.****4.2 Accesibilidad.****4.3 Consideraciones sobre género e interculturalidad.****5.-Buenas prácticas orientadas a la experiencia de usuario y desarrollo de interfaces de usuario.**

- 5.1 Análisis de marcos de referencia.
- 5.2 Desarrollo de interfaces de usuario.
- 5.3 Experiencia de usuario.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de lecturas y reportes escritos sobre el desarrollo de aplicaciones móviles.
- Desarrollo de prácticas de programación, proyectos parciales y proyecto final orientado al desarrollo de aplicaciones móviles.
- Ejercicios teóricos y prácticos de programación y su discusión.
- Análisis de los principales conceptos relacionados con las aplicaciones móviles.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Tareas y trabajos para la resolución de problemas relacionados con aplicaciones móviles.
- Resolución de tareas y ejercicios relacionados con el desarrollo de aplicaciones móviles en diferentes plataformas.
- Resolución de un proyecto final que consiste en el análisis, diseño y desarrollo de una aplicación móvil.
- Realización de lecturas y trabajos escritos relacionados con paradigmas de desarrollo de aplicaciones móviles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100 %
1. Bitácoras.	10 %
2. Reportes de prácticas.	30 %
3. Exámenes.	15 %
4. Proyecto final.	40 %
5. Tareas y trabajos.	5 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Colberne, G. (2018). *Simple and Usable Web, Mobile and Interaction Design*. 2nd ed. USA: New Riders.
2. Hagos, T. (2019). *Android Studio IDE Quick Reference: A pocket guide to android studio development*. USA: Apress.
3. Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things*. . USA: The MIT Press.
4. Spath, P. (2019). *Learn Kotlin for Android Development*. USA: Apress.
5. Tidwell, J. (2020). *Designing Interfaces*. USA: O'Reilly.